

Universidad Politécnica Salesiana

Sede Guayaquil

CARRERA DE COMPUTACIÓN

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Especificación de Requerimientos de Software Sistema de Gestión de Citas Médicas

Grupo: Innovasoft

Materia:	Ingeniería de Software
Grupo de materia:	2
Profesor:	Ing. Daniel Humberto Plua Morán
Integrantes:	Jorge Ojeda Martha Cárdenas Doménica Franco Cristhian Veloz
Fecha:	15 de mayo de 2026
Ciudad:	Guayaquil, Ecuador

0 Índice

1. Introducción	4
1.1. Propósito del documento	4
1.2. Alcance del sistema	4
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	4
1.4. Referencias	5
1.5. Visión general del documento	5
2. Descripción general del sistema	5
2.1. Perspectiva del producto	5
2.2. Funciones principales	5
2.3. Características de los usuarios	6
2.4. Restricciones generales	6
2.5. Suposiciones y dependencias	6
3. Requerimientos funcionales	6
3.1. Módulo de Configuración	7
3.2. Módulo de Pacientes	7
3.3. Módulo de Colaboradores	8
3.4. Módulo de Agenda de Citas	8
3.5. Módulo de Consultas Médicas	9
3.6. Módulo de Certificados	9
3.7. Módulo de Ingresos y Egresos	9
3.8. Módulo de Reportes	10
4. Requerimientos no funcionales	10
4.1. Rendimiento	11
4.2. Seguridad	11
4.3. Confiabilidad y disponibilidad	11
4.4. Mantenibilidad	11
4.5. Usabilidad	11
4.6. Portabilidad	12
5. Stakeholders del sistema	12
5.1. Técnicas de elicitación utilizadas	13
6. Arquitectura inicial del sistema	13
6.1. Modelo de contexto	13
6.2. Arquitectura de tres capas	13

6.3. Módulos del sistema	14
6.4. Diagrama de casos de uso principales	14
7. Criterios de aceptación	15
8. Anexos	15
8.1. Plantilla de caso de prueba	15
8.2. Registro de cambios del documento	15

1 Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento constituye la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) del **Sistema de Gestión de Citas Médicas**, en adelante denominado **SGCM**. Su elaboración sigue los lineamientos establecidos por los estándares IEEE 830-1998 e IEEE 29148-2018, que regulan la forma en que deben describirse los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema de software [1] [2].

Este artefacto está dirigido al equipo de desarrollo, a los gestores del proyecto y a los usuarios finales (personal administrativo y médico del consultorio), quienes podrán validar que los requerimientos capturados reflejan fielmente sus necesidades.

1.2 Alcance del sistema

El SGCM es una aplicación web diseñada para automatizar los procesos de agendamiento, consulta médica, prescripción y facturación de un consultorio o clínica de mediana escala. Busca reducir los tiempos de espera, centralizar la información clínica de los pacientes y ofrecer un servicio web de consulta de citas para canales externos.

El sistema **no contempla** funcionalidades de telemedicina ni integración directa con equipos de diagnóstico por imagen en esta versión inicial.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification (Especificación de Requerimientos de Software)
SGCM	Sistema de Gestión de Citas Médicas
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
Stakeholder	Parte interesada que tiene impacto o es impactada por el sistema
UI	Interfaz de Usuario
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones
REST	Representational State Transfer

1.4 Referencias

Véase la sección de bibliografía al final del documento.

1.5 Visión general del documento

El resto del documento se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 contextualiza el sistema; la Sección 3 presenta los requerimientos funcionales; la Sección 4 los requerimientos no funcionales; la Sección 5 describe la arquitectura inicial; y la Sección 6 detalla los stakeholders identificados.

2 Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del producto

El SGCM es un sistema nuevo, desarrollado como una aplicación web cliente-servidor de tres capas: presentación (navegador), lógica de negocio (servidor de aplicaciones) y datos (base de datos relacional). Se integrará con el sistema contable del consultorio a través de un módulo de Ingresos y Egresos, y expondrá un servicio web REST para consulta de citas por terceros [3].

2.2 Funciones principales

A alto nivel, el sistema cubre los siguientes módulos:

- **Configuración:** gestión de usuarios, roles y parámetros generales.
- **Pacientes:** registro de información personal y de facturación.
- **Colaboradores:** registro de médicos y personal de apoyo.
- **Agenda de citas:** calendario de atención, reserva y consulta web de citas.
- **Consultas médicas:** registro de consulta, prescripción y órdenes médicas.
- **Certificados:** emisión de certificados médicos.
- **Ingresos y egresos:** comprobantes de venta y libro diario automático.
- **Reportes:** historia clínica, resumen de comprobantes y libro diario.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Descripción	Nivel técnico
Administrador del sistema	Configura parámetros y perfiles de acceso	Alto
Recepcionista	Registra pacientes y gestiona agenda de citas	Medio
Médico	Registra consultas, prescripciones y órdenes	Medio
Contador / Cajero	Emite comprobantes y gestiona ingresos/egresos	Medio
Paciente (externo)	Consulta estado de citas vía servicio web	Básico

2.4 Restricciones generales

- El sistema debe operar en navegadores modernos (Chrome 120+, Firefox 120+, Edge 120+) sin instalación de plugins adicionales.
- La autenticación de usuarios se realizará mediante credenciales propias del sistema con soporte para doble factor (2FA) en perfiles críticos.
- Todos los datos clínicos se almacenarán de forma cifrada (AES-256) para garantizar la confidencialidad del paciente.
- El sistema deberá cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPDP, 2021) [8].

2.5 Suposiciones y dependencias

Se asume que el consultorio dispone de conexión a internet estable de al menos 10 Mbps para los usuarios concurrentes. El servidor de base de datos y el servidor de aplicaciones pueden alojarse en infraestructura cloud (AWS, Azure o GCP) o en servidores locales del cliente.

3 Requerimientos funcionales

Los requerimientos se numeran siguiendo el esquema *RF-MXX*, donde *M* indica el módulo y *XX* el número correlativo.

3.1 Módulo de Configuración

ID	Nombre	Descripción
RF-C01	Gestión de usuarios	El sistema permitirá crear, editar, desactivar y eliminar usuarios. Cada usuario tendrá nombre, correo, contraseña cifrada y estado activo/inactivo.
RF-C02	Perfiles de acceso	Se definirán roles (Administrador, Médico, Recepcionista, Contador) con permisos granulares por módulo.
RF-C03	Parámetros generales	El administrador podrá configurar nombre del consultorio, RUC, logotipo, datos de contacto y secuencias de numeración de documentos.
RF-C04	Plan de cuentas	Se gestionará un catálogo de cuentas contables que serán utilizadas en el módulo de Ingresos/Egresos.

3.2 Módulo de Pacientes

ID	Nombre	Descripción
RF-P01	Registro de paciente	El sistema permitirá registrar nombre completo, cédula/pasaporte, fecha de nacimiento, sexo, grupo sanguíneo, alergias conocidas, dirección y teléfonos.
RF-P02	Consulta de paciente	Se podrá buscar un paciente por cédula, nombre o apellido con resultados paginados.
RF-P03	Datos de facturación	Si el paciente solicita factura a nombre de un tercero, se podrá registrar la información fiscal del responsable de pago.

ID	Nombre	Descripción
RF-P04	Historial clínico	El sistema mostrará de forma cronológica todas las consultas, prescripciones y órdenes médicas del paciente.

3.3 Módulo de Colaboradores

ID	Nombre	Descripción
RF-CO01	Registro de médico	Se registrarán datos del médico: nombre, especialidad, número de registro SENESCYT, horario de atención y consultorio asignado.
RF-CO02	Registro de colaboradores	Personal administrativo, enfermeros y técnicos serán registrados con sus datos personales y cargo.
RF-CO03	Consulta de colaboradores	Se podrá buscar y filtrar colaboradores por nombre, especialidad o estado.

3.4 Módulo de Agenda de Citas

ID	Nombre	Descripción
RF-A01	Calendario de atención	El sistema mostrará un calendario semanal por médico con sus slots disponibles, ocupados y bloqueados.
RF-A02	Reserva de cita	La recepcionista podrá agendar una cita seleccionando médico, fecha/hora disponible, paciente y motivo de consulta.
RF-A03	Cancelación de cita	Las citas podrán cancelarse registrando el motivo; el slot quedará disponible automáticamente.
RF-A04	Notificación por correo	Al confirmar o cancelar una cita, el sistema enviará un correo electrónico al paciente con los detalles.

ID	Nombre	Descripción
RF-A05	Servicio web de citas	El sistema expondrá un endpoint REST que, recibida la cédula del paciente, retornará las citas atendidas, canceladas y pendientes en formato JSON.

3.5 Módulo de Consultas Médicas

ID	Nombre	Descripción
RF-M01	Registro de consulta	El médico ingresará anamnesis, examen físico, diagnóstico (CIE-10) y plan de tratamiento para cada cita atendida.
RF-M02	Prescripción médica	El médico generará recetas indicando medicamento, dosis, frecuencia y duración. La receta podrá imprimirse en formato estándar.
RF-M03	Órdenes médicas	Se emitirán órdenes de laboratorio, imagen u otros procedimientos vinculadas a la consulta.

3.6 Módulo de Certificados

ID	Nombre	Descripción
RF-CE01	Emisión de certificado	El médico podrá generar certificados médicos de reposo, de salud o personalizados. Cada certificado llevará número correlativo, firma digital del médico y sello del consultorio.

3.7 Módulo de Ingresos y Egresos

ID	Nombre	Descripción
RF-IE01	Emisión de comprobante	Al concluir la atención, se generará un comprobante de venta (factura o nota de venta) con los servicios prestados y su valor.
RF-IE02	Registro en libro diario	Cada transacción de ingreso o egreso se registrará automáticamente en el libro diario con la cuenta contable correspondiente del plan de cuentas.
RF-IE03	Conciliación automática	El sistema asignará automáticamente las cuentas de ingreso/egreso según el tipo de transacción registrado.

3.8 Módulo de Reportes

ID	Nombre	Descripción
RF-R01	Libro diario	Reporte de todos los movimientos contables en un rango de fechas, exportable a PDF y Excel.
RF-R02	Historia clínica	Reporte completo de la historia clínica de un paciente, incluyendo consultas, prescripciones, órdenes y certificados.
RF-R03	Resumen de comprobantes	Reporte de comprobantes emitidos filtrable por fecha, médico o estado (pagado/pendiente).

4 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las restricciones de calidad del sistema. Se clasifican según las categorías propuestas en el estándar IEEE 29148 [2] y en la literatura de referencia de Sommerville [3].

4.1 Rendimiento

- **RNF-01:** El tiempo de carga de cualquier pantalla principal no deberá superar los 3 segundos bajo condiciones normales de uso (hasta 50 usuarios concurrentes).
- **RNF-02:** El servicio web de consulta de citas (RF-A05) deberá responder en menos de 1,5 segundos para el percentil 95 de las solicitudes.
- **RNF-03:** La generación de reportes de historia clínica no deberá exceder los 10 segundos para registros con hasta 500 consultas.

4.2 Seguridad

- **RNF-04:** Las contraseñas se almacenarán con hash bcrypt (factor de coste mínimo 12). Nunca se guardarán en texto plano.
- **RNF-05:** Las sesiones expirarán automáticamente tras 30 minutos de inactividad.
- **RNF-06:** El sistema registrará en un log de auditoría cada operación de creación, modificación o eliminación de datos clínicos, incluyendo usuario, fecha y hora.
- **RNF-07:** Todas las comunicaciones entre cliente y servidor se realizarán sobre HTTPS/TLS 1.3 o superior.

4.3 Confiabilidad y disponibilidad

- **RNF-08:** El sistema deberá tener una disponibilidad mínima del 99,5 % mensual (equivalente a menos de 3,6 horas de inactividad mensual).
- **RNF-09:** Se realizarán copias de respaldo automáticas de la base de datos cada 24 horas, conservando un historial de 30 días.

4.4 Mantenibilidad

- **RNF-10:** El código fuente seguirá el estándar de codificación limpia propuesto por Martin [4]; la cobertura de pruebas unitarias no podrá ser inferior al 70 %.
- **RNF-11:** El sistema deberá contar con documentación técnica de cada endpoint del servicio web en formato OpenAPI 3.0.

4.5 Usabilidad

- **RNF-12:** La interfaz seguirá las directrices WCAG 2.1 nivel AA para accesibilidad.

- **RNF-13:** Un usuario sin experiencia previa en el sistema deberá ser capaz de agendar una cita en menos de 5 minutos tras una capacitación inicial de 2 horas.

4.6 Portabilidad

- **RNF-14:** La aplicación será responsive y funcional en dispositivos móviles con resoluciones mínimas de 360×640 px.
- **RNF-15:** El backend podrá desplegarse en contenedores Docker, facilitando la migración entre entornos de nube.

5 Stakeholders del sistema

La identificación de stakeholders es fundamental en la ingeniería de requerimientos, ya que permite comprender quiénes se ven afectados o tienen interés en el sistema [5]. Para este proyecto se aplicó la clasificación propuesta por Robertson & Robertson.

Stakeholder	Interés principal	Técnica de elicitación
Dueño del consultorio	Reducir costos operativos y mejorar la experiencia del paciente	Entrevista estructurada
Médico	Acceder rápidamente al historial del paciente y emitir recetas digitales	Observación directa, taller
Recepcionista	Gestionar agenda de forma ágil y sin conflictos de horario	Cuestionario, prototipado
Contador	Automatizar el registro contable de cada atención	Revisión de documentos
Paciente	Conocer el estado de sus citas y recibir notificaciones	Encuesta de satisfacción
Desarrollador	Entender los requerimientos para implementar el sistema	Este documento SRS
Regulador (MSP)	Garantizar que el sistema cumpla normativas sanitarias vigentes	Revisión de normativa legal

5.1 Técnicas de elicitación utilizadas

Para capturar los requerimientos del SGCM se utilizaron las siguientes técnicas, conforme al proceso de ingeniería de requerimientos [3]:

- **Entrevistas:** realizadas con el dueño del consultorio y el médico principal para identificar necesidades funcionales de alto nivel.
- **Observación directa:** se acompañó a la recepcionista durante media jornada para entender el flujo real de agendamiento de citas.
- **Revisión de documentos:** se analizaron formularios físicos existentes (historia clínica, recetarios, comprobantes de venta).
- **Prototipado:** se elaboraron wireframes de las pantallas principales para validar la comprensión de los requerimientos con los usuarios finales.

6 Arquitectura inicial del sistema

6.1 Modelo de contexto

El SGCM interactúa con los siguientes sistemas y actores externos:

- **Servidor de correo (SMTP):** para el envío de confirmaciones y notificaciones de citas.
- **Servicio de facturación electrónica (SRI):** para la autorización de comprobantes de venta conforme a la normativa tributaria ecuatoriana.
- **Aplicaciones de terceros:** que consumen el servicio REST de consulta de citas mediante autenticación por API Key.

6.2 Arquitectura de tres capas

El sistema se implementará con una arquitectura de tres capas desacopladas [6]:

1. **Capa de presentación:** aplicación web desarrollada en React.js con diseño responsive. Se comunica con la capa de lógica mediante peticiones HTTP/REST.
2. **Capa de lógica de negocio:** API RESTful construida en Node.js o Spring Boot, que contiene todas las reglas del negocio y expone los endpoints documentados en OpenAPI.
3. **Capa de datos:** base de datos relacional PostgreSQL para datos transaccionales. Los documentos clínicos no estructurados (imágenes, PDF) se almacenarán en un

servicio de almacenamiento de objetos (S3 compatible).

6.3 Módulos del sistema

La siguiente tabla resume los módulos identificados y su correspondencia con los requerimientos funcionales definidos en la Sección 3:

Módulo	Descripción	RFs asociados
Configuración	Usuarios, roles y parámetros del sistema	RF-C01 a RF-C04
Pacientes	CRUD de pacientes e historial clínico	RF-P01 a RF-P04
Colaboradores	CRUD de médicos y personal	RF-CO01 a RF-CO03
Agenda de Citas	Calendario, reserva y servicio web REST	RF-A01 a RF-A05
Consultas	Registro clínico y prescripción	RF-M01 a RF-M03
Certificados	Emisión de certificados médicos	RF-CE01
Ingresos/Egresos	Facturación y contabilidad automática	RF-IE01 a RF-IE03
Reportes	Libro diario, historia clínica y resúmenes	RF-R01 a RF-R03

6.4 Diagrama de casos de uso principales

Los casos de uso principales del sistema se describen a continuación. En una fase de diseño posterior se elaborarán los diagramas UML completos con sus secuencias y diagramas de clases, siguiendo las pautas de modelado de software basadas en UML [7].

- **CU-01 Agendar cita:** la recepcionista selecciona médico y horario; el sistema verifica disponibilidad y confirma la reserva.
- **CU-02 Atender consulta:** el médico accede a la ficha del paciente, registra la consulta y emite prescripciones u órdenes.
- **CU-03 Emitir comprobante:** el cajero genera la factura vinculada a la consulta atendida; el sistema contabiliza automáticamente.
- **CU-04 Consultar citas vía API:** un sistema externo envía la cédula del paciente y recibe el listado de citas en formato JSON.
- **CU-05 Generar historia clínica:** cualquier usuario autorizado descarga el reporte en PDF con el historial completo del paciente.

7 Criterios de aceptación

Para que el SGCM sea considerado aceptable, deberá superar las siguientes pruebas de validación antes de su puesta en producción:

1. Todos los requerimientos funcionales de las Secciones 3.1 a 3.7 deberán tener al menos un caso de prueba documentado y exitoso.
2. Los tiempos de respuesta especificados en RNF-01, RNF-02 y RNF-03 deberán verificarse bajo condiciones de carga con herramientas como JMeter o k6.
3. Se realizará una prueba de penetración básica (OWASP Top 10) antes de la liberación.
4. Los usuarios representativos de cada perfil validarán las interfaces mediante una prueba de usabilidad formal con al menos 5 participantes por perfil.

8 Anexos

8.1 Plantilla de caso de prueba

Campo	Descripción
ID de prueba	Identificador único (ej. CP-A01)
RF relacionado	Requerimiento funcional que valida
Precondiciones	Estado del sistema antes de ejecutar la prueba
Pasos	Secuencia de acciones a realizar
Resultado esperado	Comportamiento correcto del sistema
Resultado obtenido	Resultado real durante la ejecución
Estado	Aprobado / Fallido

8.2 Registro de cambios del documento

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor
1.0	15/05/2026	Versión inicial del documento SRS	Grupo 02

8 Referencias bibliográficas

- [1] IEEE. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications* (IEEE Std 830-1998). Institute of Electrical and Electronics Engineers. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286>
- [2] IEEE & ISO/IEC. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8559686>
- [3] Sommerville, I. (2016). *Ingeniería del software* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- [4] Martin, R. C. (2009). *Clean code: A handbook of agile software craftsmanship*. Prentice Hall.
- [5] Leffingwell, D., & Widrig, D. (2003). *Managing software requirements: A use case approach* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- [6] Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software architecture in practice* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- [7] Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (2004). *The unified modeling language reference manual* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- [8] Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*. Registro Oficial Suplemento N.º 459. <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/Ley-Organica-de-Datos-Personales.pdf>
- [9] Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.^a ed.). McGraw-Hill.